

TRABALHO IA

Disciplina de Inteligência Artificial , Professor Munif , Unicesumar 2026

Integrantes

Júlia Batistella Arduin - 23059881-2

Beatriz Lemes Vasconcelos de Souza - 23113429-2

CONTEXTUALIZAÇÃO / PROBLEMA:

Atualmente existem milhares de avaliações de filmes publicadas diariamente. Ler todas manualmente é inviável.

O objetivo do projeto é desenvolver uma Inteligência Artificial capaz de identificar automaticamente se uma avaliação de filme é positiva ou negativa.

DESCRIÇÃO DO DATASET:

Dataset escolhido:

https://www.kaggle.com/datasets/lakshmi25npathi/imdb-dataset-of-50k-movie-reviews?utm_source=chatgpt.com

O dataset IMDb contém 50.000 avaliações de filmes classificados em dois sentimentos: positivo e negativo. A base possui duas colunas (review e sentimento) e não apresenta valores nulos. Os dados estão balanceados, contendo aproximadamente 25.000 exemplos de cada classe.

As avaliações apresentam tamanhos variados, com média de 1309 caracteres. A menor avaliação possui 32 caracteres e a maior 13704 caracteres, indicando uma diversidade de opiniões curtas e detalhadas.

PRÉ-PROCESSAMENTO:

Antes do treinamento foi necessário realizar algumas transformações nos dados, convertemos os sentimentos para valores numéricos `positive = 1` e `negative = 0`. Também foi necessário vetorizar os textos, com a técnica *TF-IDF* (*Term Frequency – Inverse Document Frequency*) para transformar os textos em representações numéricas, dessa forma o dataset foi representado por 5000 atributos correspondentes às palavras mais relevantes das avaliações. Para finalizar, dividimos os dados entre treino (40.000) e teste (10.000).

MODELO 1: NAIVE BAYES

Foi utilizado o algoritmo Multinomial Naive Bayes para realizar a classificação dos sentimentos.

Resultados:

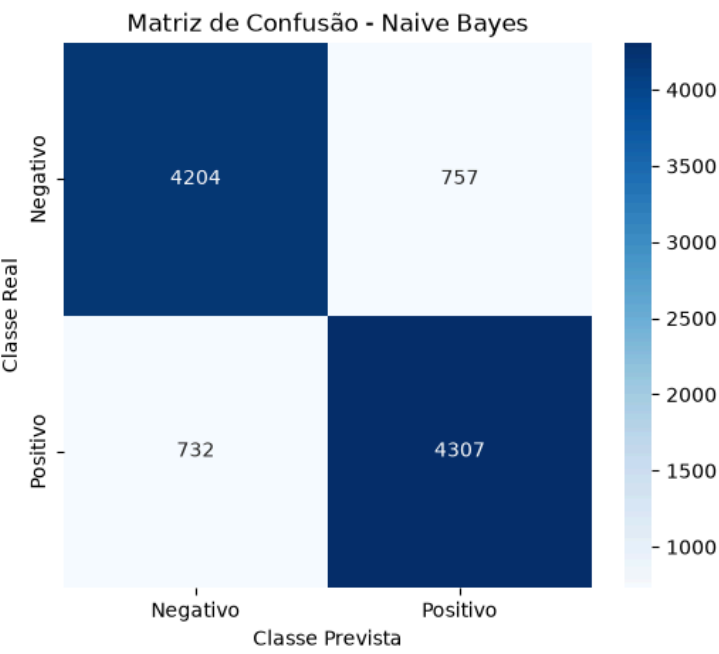
Acurácia: 0,85

Relatório:

Classe	Precisão	Recall	F1-Score
Negativo	0.85	0.85	0.85
Positivo	0.85	0.85	0.85

Matriz de confusão:

Classe Real	Previsto Negativo	Previsto positivo
Negativo	4204	757
Positivo	732	4307



MODELO 2: REDES NEURAIS MLP

Foi utilizada uma arquitetura de Rede Neural Artificial do tipo Multilayer Perceptron (MLP) contendo uma camada oculta com 50 neurônios, treinada ao longo de 20 iterações (épocas).

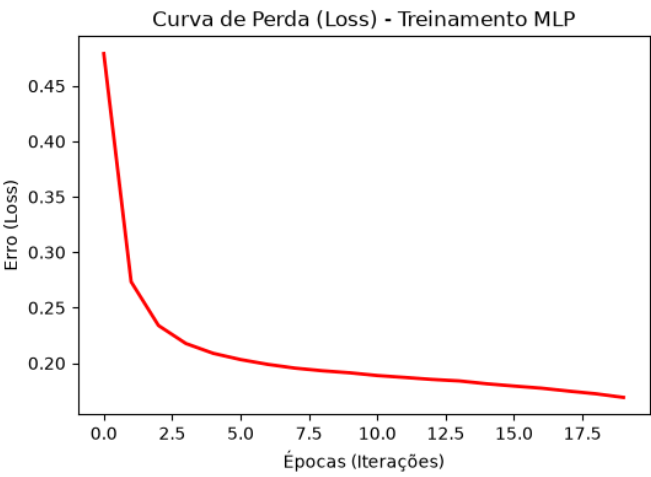
Resultados:

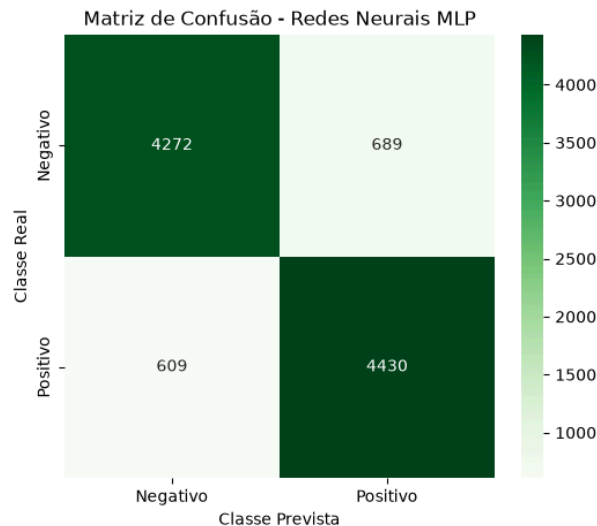
Acurácia: 0,87 (87%)

Relatório:

Classe	Precisão	Recall	F1-Score
Negativo	0.88	0.86	0.87
Positivo	0.87	0.88	0.87

Matriz de Confusão e Curva de Perda:





COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS

Ambos os modelos apresentaram um desempenho satisfatório para a classificação de textos, porém a Rede Neural MLP superou o método estatístico Naive Bayes. O modelo Naive Bayes obteve 85% de acurácia global, enquanto o MLP alcançou 87% de acerto.

O Naive Bayes se destacou pela extrema velocidade e baixa exigência de processamento durante o treinamento, servindo como um excelente modelo de base (baseline). Por outro lado, o modelo MLP exigiu maior custo computacional e tempo de treinamento (o que pode ser observado na redução gradual do erro na sua Curva de Perda), mas sua arquitetura foi capaz de capturar relações mais complexas entre as palavras, diminuindo principalmente os falsos positivos e negativos.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto comprovou que técnicas de Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural (NLP), especificamente a vetorização de textos com TF-IDF, são altamente eficazes para automatizar a leitura e classificação de grandes volumes de avaliações.

Nossa hipótese inicial foi validada com sucesso: o modelo de Rede Neural superou o algoritmo Naive Bayes na métrica de acurácia. Em um cenário real de implementação no mercado, a escolha do modelo dependerá da necessidade do cliente: se o objetivo principal for a precisão máxima das análises, o modelo MLP é o mais indicado. Caso a plataforma exija respostas quase instantâneas com o menor custo de servidor possível, o Naive Bayes ainda representaria uma alternativa altamente recomendável.